5 វិសមីការដឺក្រេទី១មានមួយអញ្ញាត

វត្ថុបំណង

- ស្រាយបញ្ជាក់វិសមភាពងាយៗ
- ដោះស្រាយវិសមីការ
- ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងវិសមីការ ។

1. លក្ខណៈនៃវិសមភាព

ឧទាហរណ៍ទី 1 : $4 > 3 \quad , \; 4 + 6 > 3 + 6$

$4 > 3 \quad , \; 4 - 2 > 3 - 2$ ។

ជាទូទៅ : បើគេបូក ឬដកចំនួនតែមួយលើអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាព គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។

បើ $a > b$ នោះ $\begin{matrix} a + c > b + c \\ a - c > b - c \end{matrix}$

ឧទាហរណ៍ទី 2 :

$7 > 5 \quad , \quad 7 \times 3 > 5 \times 3$ គុណនឹង $3 > 0$

$7 > 5 \quad , \quad 7 \times (-3) < 5 \times (-3)$ គុណនឹង $-3 < 0$

$8 > 6 \quad , \quad 8 \div 2 > 6 \div 2$ ចែកនឹង $2 > 0$

$8 > 6 \quad , \quad 8 \div (-2) < 6 \div (-2)$ ចែកនឹង $-2 < 0$ ។

ជាទូទៅ : បើគេគុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងចំនួនវិជ្ជមានតែមួយ គេបានវិសមភាពថ្មីដែលមានទិសដៅដូចវិសមភាពដើម ។

បើគេគុណឬចែកអង្គទាំងពីរនៃវិសមភាពនឹងចំនួនអវិជ្ជមានតែមួយ គេបានវិសមភាពថ្មីមានទិសដៅផ្ទុយពីវិសមភាពដើម ។

$a > b \begin{cases} ac > bc \\ a \div c > b \div c \end{cases}$ បើ $c > 0$, $a > b \begin{cases} ac < bc \\ a \div c < b \div c \end{cases}$ បើ $c < 0$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ : គេឱ្យ a និង b ជាចំនួនខុសពីសូន្យ

ក. ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2+b^2 \geq 2ab$

ខ. បើ a និង b មានសញ្ញាដូចគ្នា ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{a}{b}+\frac{b}{a} \geq 2$

គ. បើ a និង b មានសញ្ញាផ្ទុយគ្នា ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{a}{b}+\frac{b}{a} \leq 2$ ។

ចម្លើយ :

ក. $(a-b)^2$ ជាចំនួនវិជ្ជមាន ឬស្មើនឹង 0

យើងបាន $(a-b)^2 \geq 0$ ឬ $a^2+b^2-2ab \geq 0$ បូកអង្គទាំងពីរនឹង $2ab$

$$a^2+b^2-2ab+2ab \geq 2ab \text{ ។}$$

ដូចនេះ $a^2+b^2 \geq 2ab$ ។

ខ. ដោយប្រើ $a^2+b^2 \geq 2ab$ បើ a និង b មានសញ្ញាដូចគ្នានោះ $ab>0$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង $ab>0$ វិសមភាពមិនប្តូរទិសដៅ

$\frac{a^2+b^2}{ab} \geq \frac{2ab}{ab}$, $\frac{a^2}{ab}+\frac{b^2}{ab} \geq 2$, $\frac{a}{b}+\frac{b}{a} \geq 2$ ។

គ. ដោយប្រើ $a^2+b^2 \geq 2ab$ បើ a និង b មានសញ្ញាផ្ទុយគ្នានោះ $ab<0$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង $ab<0$ វិសមភាពប្តូរទិសដៅ

$\frac{a^2+b^2}{ab} \leq \frac{2ab}{ab}$, $\frac{a^2}{ab}+\frac{b^2}{ab} \leq 2$, $\frac{a}{b}+\frac{b}{a} \leq 2$ ។

គេអាចបញ្ជាក់ដោយឧទាហរណ៍ជាលេខ

បើ $a=-4$, $b=-2$ នោះ $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{-4}{-2}+\frac{-2}{-4}=2+\frac{1}{2}>2$

បើ $a=-4$, $b=2$ នោះ $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}=\frac{-4}{2}+\frac{2}{-4}=-2-\frac{1}{2}<2$ ។

ប្រតិបត្តិ : a និង b ជាចំនួនមិនសូន្យហើយវិជ្ជមាន ។

ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា បើ $a>b$ គេបាន $a^2>b^2$ ។

2. វិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត

- វិសមីការនិងចម្លើយ

រក x ដែល $x+4=7$ ជាសមីការដែលមានចម្លើយ $x=7-4=3$

រក x ដែល $x+4<7$ ជាវិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត x

ចម្លើយ នៃវិសមីការជាតម្លៃ x ដែលនាំឱ្យអង្គទី 1 តូចជាងអង្គទី 2

បើ $x = 4$, $4+4>7$	មិនផ្ទៀងផ្ទាត់	គេថា $x = 4$	មិនមែនជាចម្លើយ
បើ $x = 3$, $3+4 = 7$	មិនផ្ទៀងផ្ទាត់	គេថា $x = 3$	មិនមែនជាចម្លើយ
បើ $x = 2$, $2+4<7$	ផ្ទៀងផ្ទាត់	គេថា $x = 2$	ជាចម្លើយ
បើ $x = 1$, $1+4<7$	ផ្ទៀងផ្ទាត់	គេថា $x = 1$	ជាចម្លើយ
បើ $x = 0$, $0+4<7$	ផ្ទៀងផ្ទាត់	គេថា $x = 0$	ជាចម្លើយ
បើ $x = -1$, $-1+4<7$	ផ្ទៀងផ្ទាត់	គេថា $x = -1$	ជាចម្លើយ ។

មានតម្លៃ x រាប់មិនអស់ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមីការ ចម្លើយនៃវិសមីការអាចបកស្រាយដោយវិសមភាពគឺ $x<3$ ហើយគេក៏អាចបកស្រាយចម្លើយដោយក្រាបខាងក្រោម ។



គេប្រើវង់ក្រចកត្រង់ 3 បញ្ជាក់ថា 3 ពុំមែនជាចម្លើយទេ ។

- របៀបដោះស្រាយវិសមីការ

ដោះស្រាយវិសមីការគឺរកគ្រប់តម្លៃអញ្ញាតដែលផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមីការ ។

គេដោះស្រាយវិសមីការដោយប្រើលក្ខណៈនៃវិសមភាព ។

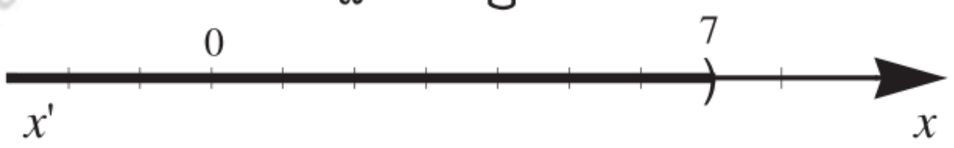
ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដោះស្រាយវិសមីការ $x-2<5$

$x-2<5$

$x-2+2<5+2$

$x<7$ ។

ចម្លើយជាក្រាប



វង់ក្រចកបញ្ជាក់ថា x មិនអាចស្មើនឹង 7

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ដោះស្រាយវិសមីការ $-3x+1<7$

$-3x+1<7$

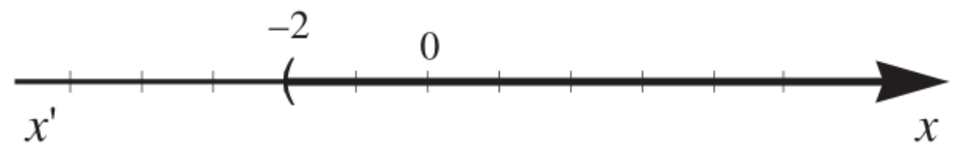
$-3x+1-1<7-1$

$-3x<6$

$(-3x)\div(-3)>6\div(-3)$

$x>-2$ ។

ចម្លើយជាក្រាប



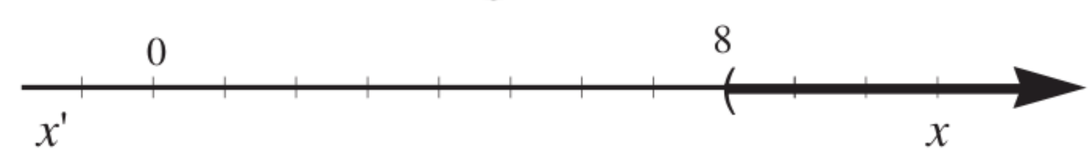
ឧទាហរណ៍ទី 3 : ដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{1}{2}x>4$

$\frac{1}{2}x>4$

$\left(\frac{1}{2}x\right)(2)>4(2)$

$x>8$ ។

ចម្លើយជាក្រាប



facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ឧទាហរណ៍ទី 4 : ដោះស្រាយវិសមីការ $2x - 4 \le x + 4$

$2x - 4 \le x + 4$

$2x - 4 + 4 \le x + 4 + 4$

$2x \le x + 8$

$2x - x \le x + 8 - x$

$x \le 8$ ។

ចម្លើយជាក្រាប



ដង្កៀបបញ្ជាក់ថា x អាចស្មើនឹង 8

ក្នុងប្រតិបត្តិ គេអាចដោះស្រាយវិសមីការដោយលើកតួពីអង្គមួយទៅអង្គមួយទៀត ។

ឧទាហរណ៍ទី 5 : ដោះស្រាយវិសមីការ $3x - 11 \le 7x + 1$

$3x - 11 \le 7x + 1$

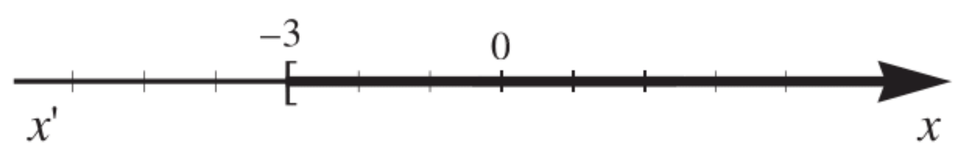
$3x - 7x \le 1 + 11$

$-4x \le 12$

$x \ge \frac{12}{-4}$

$x \ge -3$ ។

ចម្លើយជាក្រាប



ដង្កៀបបញ្ជាក់ថា x អាចស្មើនឹង -3

លំហាត់គំរូ : ចូរដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $2x + 3 \le 5x + 7$

ខ. $3x + 2x + 5 < 8x + 4 - 3x$

គ. $4x + 2 \le 6x + 2 - 2x$ ។

ចម្លើយ :

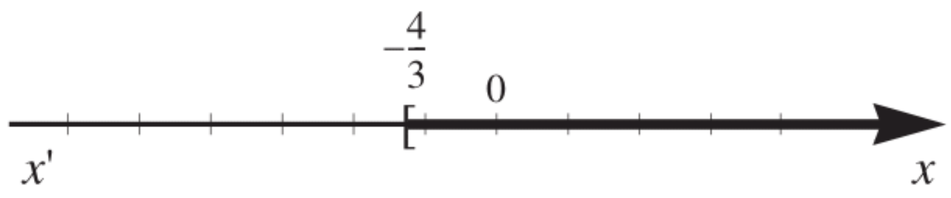
ក. $2x + 3 \le 5x + 7$

$2x - 5x \le 7 - 3$

$-3x \le 4$

$x \ge -\frac{4}{3}$ ។

ចម្លើយជាក្រាប



ខ. $3x + 2x + 5 < 8x + 4 - 3x$ ករណីគ្មានចម្លើយ គេមិនបកស្រាយជាក្រាបទេ

$5x + 5 < 5x + 4$

$5x - 5x < 4 - 5$

$0x < -1$ គ្មានតម្លៃ x ដែលគុណនឹង 0 អាចតូចជាង -1

ដូចនេះ វិសមីការគ្មានចម្លើយ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

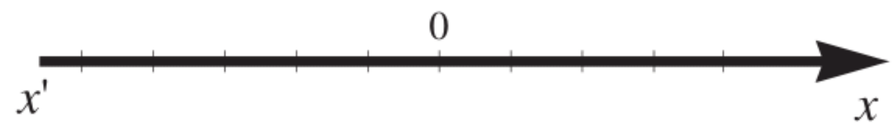
គ. $4x + 2 \leq 6x + 2 - 2x$

$4x + 2 \leq 4x + 2$

$4x - 4x \leq 2 + 2$

$0x \leq 0$

ចម្លើយជាក្រាប



ទោះ x យកតម្លៃណាក៏អង្គទី 1 នៅតែស្មើនឹងអង្គទី 2 ដដែល ។

ដូចនេះ គេថាវិសមីការមានចម្លើយចំពោះគ្រប់តម្លៃនៃ x ។

ប្រតិបត្តិ : ចូរដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{x}{4} + 2 > 7$

$2(x + 3) > 5x + 5$, $0.37x + 0.17 > 3.5$ ។

3. ប្រព័ន្ធវិសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត

ឧទាហរណ៍ : រកមួយចំនួនបើថែមនឹង 5 ត្រូវធំជាង 10 ហើយពីរដងនៃចំនួននោះតូចជាង 30 ។

សម្មតិកម្មខាងលើមានលក្ខខណ្ឌពីរ

- ថែម 5 លើចំនួននោះត្រូវធំជាង 10 បកស្រាយដោយវិសមីការ (1) $x + 5 > 10$
- ពីរដងនៃមួយចំនួននោះតូចជាង 30 បកស្រាយដោយវិសមីការ (2) $2x < 30$

វិសមីការទាំងពីរខាងលើផ្គុំបានប្រព័ន្ធវិសមីការ $\begin{cases} x + 5 > 10 & (1) \\ 2x < 30 & (2) \end{cases}$

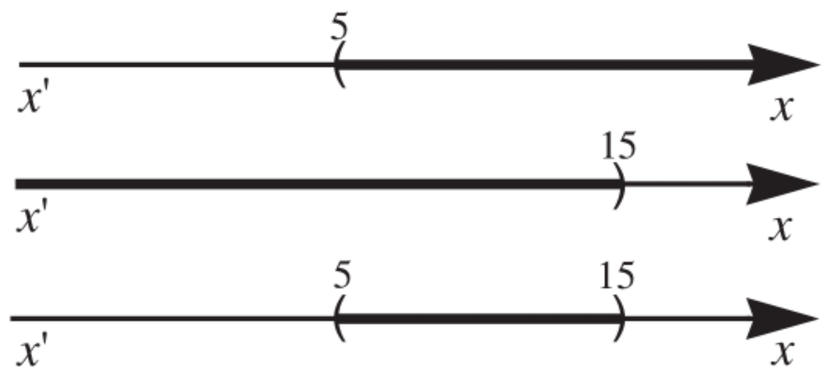
ចម្លើយនៃប្រព័ន្ធវិសមីការត្រូវតែផ្គៀងផ្គាត់វិសមីការ (1) និងវិសមីការ (2) ព្រមគ្នា

ក្នុងករណីនេះគេត្រូវរកចម្លើយរួមនៃវិសមីការទាំងពីរ

របៀបរកចម្លើយរួម

ចំពោះវិសមីការ (1) $x + 5 > 10$, $x > 5$

ចំពោះវិសមីការ (2) $2x < 30$, $x < 15$



ចម្លើយរួមជាប្រសព្វនៃចម្លើយទាំងពីរ

ក្រាបបង្ហាញឱ្យឃើញថា x ត្រូវយកតម្លៃធំជាង 5 ហើយតូចជាង 15 គឺ $5 < x < 15$ ។

លំហាត់គំរូ : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ $\begin{cases} 2x + 5 \geq 5x - 4 & (1) \\ x - 7 \geq 2x - 3 & (2) \end{cases}$ ។

youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/moeys

ចម្លើយ :

ចំពោះវិសមីការទី (1) $2x+5 \geq 5x-4$

$2x-5x \geq -4-5$

$-3x \geq -9$

$x \leq 3$

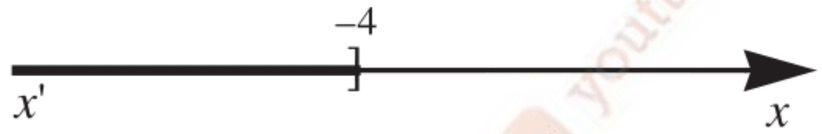


ចំពោះវិសមីការទី (2) $x-7 \geq 2x-3$

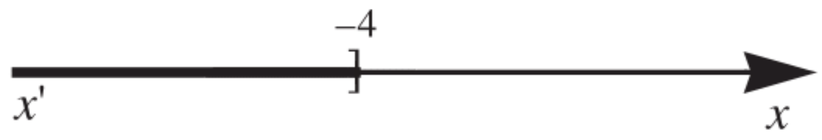
$x-2x \geq -3+7$

$-x \geq 4$

$x \leq -4$



ចម្លើយរួមជាប្រសព្វនៃចម្លើយទាំងពីរ គឺ $x \leq -4$ ។



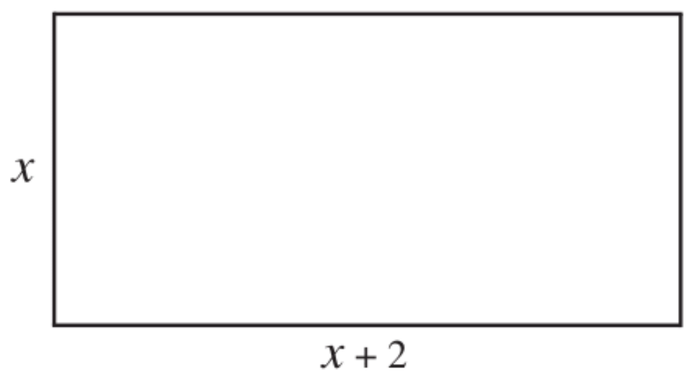
ប្រតិបត្តិ : ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ

ក. $\begin{cases} 2x-7 \leq 6x+5 \\ 4x-11 \leq 4+x \end{cases}$

ខ. $\begin{cases} \dfrac{3x}{4}-\dfrac{2}{3} \leq \dfrac{4x-3}{12} \\ 2x-1 > \dfrac{3x-4}{2} \end{cases}$ ។

4. ចំណាំ

លំហាត់គំរូទី 1 : ចតុកោណកែងមួយដែលមានវិមាត្រគិតជាម៉ែត្រ ហើយមានវិមាត្រដូចរូបខាងក្រោមនេះ ។



ក. ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងធំជាង $32m$ ។

ខ. ចូរកំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឱ្យបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងតូចជាង $32m$ ។

ចម្លើយ :

ក. សម្មតិកម្ម : ចតុកោណកែងមានទទឹង x និងបណ្តោយ $x+2$, បរិមាត្រធំជាង $32m$

សំណួរ : រកតម្លៃ x

គំនិតបន្ថែម : x ជារង្វាស់ជ្រុង ដូចនេះ $x>0$

ប្រព័ន្ធវិសមីការ : បរិមាត្រធំជាង 32 និង $x>0$

$$\begin{cases} 2[x+(x+2)] > 32 \\ x > 0 \end{cases}$$

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

✍ *ដំណោះស្រាយ :*

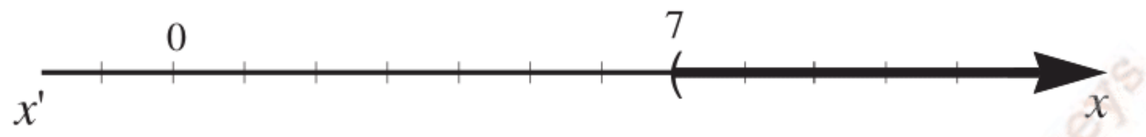
$$2[x+(x+2)]>32$$

$$4(x+1)>32$$

$$x+1>8$$

$$x>7$$

ចម្លើយជាក្រាប



គិតទាំងលក្ខខណ្ឌ $x>0$ ចម្លើយនៃវិសមីការគឺ $x>7$ ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ : ឱ្យ $x=8$ បរិមាត្រ $4(x+1)=4(8+1)=36>32$

ខ. សម្មតិកម្ម : បរិមាត្រតូចជាង 32

ប្រព័ន្ធវិសមីការ :

$$\begin{cases}2[x+(x+2)]<32\\ x>0\end{cases}$$

✍ *ដំណោះស្រាយ :*

$$\begin{cases}4(x+1)<32\\ x>0\end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases}x+1<8\\ x>0\end{cases} \text{ ឬ } \begin{cases}x<7\\ x>0\end{cases}$$

សរុបមក $0<x<7$



ការផ្ទៀងផ្ទាត់ : ឱ្យ $x=1$ បរិមាត្រ $4(x+1)=4(1+1)=8<32$

ឱ្យ $x=6$ បរិមាត្រ $4(6+1)=4(7)=28<32$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ពូសុខមានអាយុច្រើនជាងកូន 32 ឆ្នាំ ហើយមានអាយុតិចជាងឪពុក 33 ឆ្នាំ ។ បើគេដឹងថាផលបូកនៃអាយុអ្នកទាំងបីតិចជាង 103 ឆ្នាំ ។ ចូរកំណត់រកអាយុនៃពូសុខ ។

ចម្លើយ :

ក. សម្មតិកម្ម : ពូសុខមានអាយុច្រើនជាងកូន 32 ឆ្នាំ

ពូសុខមានអាយុតិចជាងឪពុក 33 ឆ្នាំ

អាយុនៃអ្នកទាំងបីតិចជាង 103 ឆ្នាំ

សំណួរ : រកអាយុនៃពូសុខ

ការតាងអញ្ញាត : តាង x ជាអាយុនៃពូសុខ

គំនិតបន្ថែម : $x>32$ ព្រោះពូសុខត្រូវតែមានអាយុច្រើនជាង 32 ឆ្នាំ ហើយ x ជាចំនួនគត់

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

វិសមីការ : បើ x ជាអាយុនៃពូសុខ

អាយុកូន $x-32$

អាយុឪពុក $x+33$

យើងបានវិសមីការ $x+(x-32)+(x+33)<103$

✍ *ដំណោះស្រាយ :*

$3x+1<103$ សមមូល $3x<102$ គេបាន $x<34$

គិតទាំងលក្ខខណ្ឌ : $32<x<34$

ដោយ x ជាចំនួនគត់នោះ $x=33$ ឆ្នាំ ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ : បើសុខមានអាយុ $x=33$ ឆ្នាំ

អាយុកូន $33-32=1$ ឆ្នាំ

អាយុឪពុក $33+33=66$ ឆ្នាំ

ផលបូកនៃអាយុអ្នកទាំងបី $33+1+66=100<103$ ។

ប្រតិបត្តិ : ក. គេឱ្យចតុកោណកែងមួយមានវិមាត្រ 5m និង x គិតជា m ។ តើ x ត្រូវយកតម្លៃណាខ្លះ ដើម្បីឱ្យចតុកោណកែងនេះមានបរិមាត្រធំជាង 18m និងមានផ្ទៃក្រឡាតូចជាង $50m^2$ ។

ខ. ផលបូកនៃបីចំនួនគត់តគ្នាតូចជាង 1918 តែធំជាង 1914 ។ ចូររកចំនួនគត់ទាំងបីនោះ ។

youtube.com/moeys
krou
moeys.gov.kh
facebook.com/

? លំហាត់

1. ចូរដោះស្រាយវិសមីការ

ក. $x+5>3$, $3-x<7-2x$

ខ. $5x\geq 10$, $-6x<12$, $-5x>-20$

គ. $2x\leq -\frac{1}{3}$, $\frac{x}{7}>\frac{1}{4}$, $-3x\geq \frac{9}{2}$

ឃ. $5x-1>4$, $-8x+9\geq -7$, $x-1<x+2$

ង. $3x-5<x+7$, $-2x+11>5x+31$

ច. $-4x+9\leq 8x-3$, $-2x-1\geq 2\left(x+\frac{1}{2}\right)$

ឆ. $\frac{2}{3}x+3>\frac{5}{3}x-27$, $\frac{x+1}{2}<\frac{2x-3}{4}$

ជ. $x-\frac{1+2x}{4}\geq \frac{1-3x}{3}$, $\frac{x+1}{5}-\frac{1}{2}\leq \frac{3+2x}{2}$ ។

2. ចូរដោះស្រាយប្រព័ន្ធវិសមីការ

ក. $\begin{cases}2x-3\leq 9\\2x-3\geq -5\end{cases}$, $\begin{cases}3x-4\leq 8\\3x-4>-7\end{cases}$

ខ. $\begin{cases}2x+5>5x-4\\x-7<2x-3\end{cases}$, $\begin{cases}2x-3>5x-1\\x+4\geq 3x-2\end{cases}$

គ. $\begin{cases}\frac{3x}{4}-\frac{2}{3}\leq \frac{4x-3}{2}\\2x-1>\frac{3x-4}{4}\end{cases}$, $\begin{cases}2x+1<0\\-\frac{x}{2}+2<0\end{cases}$ ។

3. គេដាំកូនឈើចំនួន 40 ដើមព័ទ្ធជុំវិញចំការមួយរាងចតុកោណកែង ។ តើចំការនោះអាចមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតប៉ុន្មាន m^2 បើគេដឹងថា គេដាំកូនឈើឃ្លាតពីគ្នា 2m ?

4. ចូរបង្ហាញថាជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ មានប្រវែងខ្លីជាងកន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណនោះ ។

5. ពាក់កណ្តាលនៃមួយចំនួនថែមនឹង 5 ធំជាងឬស្មើនឹង -3 ។ ចូររកចំនួននោះ ។

6. បច្ចុប្បន្ននេះឪពុកមានអាយុ 32 ឆ្នាំ ហើយកូនគាត់មានអាយុ 12 ឆ្នាំ ។ តើនៅក្នុងចន្លោះប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀត ទើបអាយុឪពុកតិចជាងបីដង ប៉ុន្តែច្រើនជាងពីរដងនៃអាយុកូន ?

7. សុខមានក្រដាសប្រាក់ពីរដុំ ។ ដុំទី 1 មានក្រដាសប្រាក់ 500 រ ចំនួន 20 សន្លឹក ដុំទី 2 មានក្រដាសប្រាក់ 1 000 រ ចំនួន 30 សន្លឹក ។ ថ្ងៃមួយសុខហូត 25 សន្លឹកពីក្រដាសប្រាក់ទាំងពីរដុំនោះ ។ បើសុខចង់បានប្រាក់យ៉ាងតិច 17 500 រ ហើយយ៉ាងច្រើន 20 000 រ តើសុខអាចមានក្រដាសប្រាក់ 500 រ ប៉ុន្មានសន្លឹក ?

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

8. ក្នុងការប្រឡងលើ 8 មុខវិជ្ជាដែលមុខវិជ្ជានីមួយៗមានពិន្ទុ 100 ។ គេកំណត់និទ្ទេស A ចំពោះសិស្សណាដែលមានមធ្យមភាគយ៉ាងតិចស្មើនឹង 90 ហើយទទួលបាននិទ្ទេស B ត្រូវមានមធ្យមភាគយ៉ាងតិចស្មើនឹង 80 ។ វិសាលប្រឡងបាន 7 មុខវិជ្ជាដោយទទួលបានពិន្ទុ 84 93 78 87 89 70 និង 81 ហើយនៅសល់មួយមុខវិជ្ជាទៀតដែលត្រូវប្រឡងបន្ត ។

   ក. តើវិសាលអាចទទួលបាននិទ្ទេស A ឬទេ ?

   ខ. តើវិសាលអាចទទួលបាននិទ្ទេស B ឬទេ ? ចូរកំណត់ពិន្ទុនៃមុខវិជ្ជាចុងក្រោយដើម្បីឱ្យគេទទួលនិទ្ទេស B ។

9. សួនមួយរាងចតុកោណកែង ។ បណ្តោយមានរង្វាស់លើស ៣ ដងនៃទទឹងប្រវែង 15m ។ ដោយដឹងថាបរិមាត្រនៃសួនវែងបំផុតស្មើនឹង 94m ចូររកវិមាត្រអតិបរមានៃសួននោះបើរង្វាស់ជ្រុងជាចំនួនគត់ ។

10. សំបុត្រដែលត្រូវលក់ឱ្យភ្ញៀវមានពីរប្រភេទ A និង B ដែលប្រភេទ A មានចំនួនលើសប្រភេទ B ចំនួន 5 សន្លឹក ។ បើគេលក់សំបុត្រយ៉ាងច្រើនបាន 37 សន្លឹក ។ ចូររកចំនួនសំបុត្រនៃប្រភេទនីមួយៗដែលអាចលក់បានច្រើនបំផុត ។

11. ផលបូកនៃពីរចំនួនគត់សេសតគ្នាធំជាង 72 ចូរកំណត់ចំនួនគត់សេសទាំងពីរដែលមានតម្លៃធំជាងគេ ។

12. លក្ខខណ្ឌក្នុងការជួលរថយន្តកំណត់ដូចខាងក្រោម ។

   - អ្នកជួលជាអ្នកបើកបរនិងចេញប្រេងដោយខ្លួនឯង
   - ឈ្នួលជួលក្នុង 1 ថ្ងៃគិតជាប្រាក់ 80 000 រ ព្រមទាំងប្រាក់បន្ថែមថ្លៃ 400 រ ក្នុងចម្ងាយផ្លូវ 1km
   - អ្នកជួលត្រូវកក់ប្រាក់ 400 000 រ សម្រាប់ជួល 1 ថ្ងៃ ។

   តើអ្នកជួលត្រូវបើកបរចម្ងាយផ្លូវប៉ុន្មាន ដើម្បីកុំឱ្យឈ្នួលជួលលើសពីប្រាក់កក់ ។

13. គេឱ្យ ΔABC ដែលមានជ្រុង $AB = 12\text{cm}$, $AC = 3\text{cm}$ ។ តើជ្រុង BC មានប្រវែងប៉ុន្មាន ? បើដឹងថាប្រវែងរបស់វាជាពហុគុណនៃ 3 (ប្រវែង BC គិតជាចំនួនគត់) ?

14. ចូររកចំនួនគត់ដែលពីរដងនៃតម្លៃរបស់វាយ៉ាងតិចស្មើនឹង 8 ។

15. បូណាចង់កាត់ក្រដាស ឱ្យបានរាងចតុកោណកែងមួយ ដែលមានទទឹងប្រវែង 3cm និងមានផ្ទៃក្រឡានៅក្នុងចន្លោះពី 15cm^2 ទៅ 24cm^2 ។ តើបូណាត្រូវជ្រើសរើសបណ្តោយប្រវែងប៉ុន្មានខ្លះ ? (ប្រវែងបណ្តោយជាចំនួនគត់) ។